

异构无人机集群灯光秀模拟软件开发日志

朱华天 Claude Fable 5 Grok 4.5 Composer 2.5

2026 年 7 月 21 日

摘要

本文记录 **SWARM COMMAND** 异构无人机集群灯光秀模拟软件的开发过程。系统基于 TypeScript 与 Three.js 构建三维可视化与工业风控制台，采用三维 ORCA（Optimal Reciprocal Collision Avoidance）算法实现 200 架规模异构机群的实时避障与编队飞行，并通过 Tauri 2 打包为轻量化 Windows 桌面应用。全文涵盖需求分析、架构设计、核心模块实现、界面演进、性能优化与桌面发布等环节。

目录

1	项目概述	2
1.1	背景与动机	2
1.2	设计目标	2
2	技术架构	2
3	核心模块	3
3.1	三维 ORCA 避障	3
3.2	队形生成与目标分配	3
3.3	异构机型渲染	3
3.4	摄影导演系统	3
4	界面演进	3
5	界面截图	4
6	性能与桌面打包	4
6.1	仿真性能	4
6.2	Tauri 2 轻量化配置	4
7	技术栈汇总	5
8	总结与展望	5

1 项目概述

1.1 背景与动机

无人机集群灯光秀已成为城市夜景与大型活动的重要组成部分。与传统均质编队不同，异构集群——由侦察、运输、中继等多类型机型协同——更贴近真实工业场景，但也带来差异化的动力学约束与避障责任分配问题。本项目旨在开发一款兼具**电影感演示**与**工业级监控能力**的桌面仿真软件，为集群算法验证与视觉方案预演提供工具。

1.2 设计目标

- 支持 100-300 架无人机实时仿真，目标帧率 60 FPS；
- 三种异构机型：侦察四旋翼（快/小）、运输六旋翼（大/慢/高优先级）、通信中继机（稳/中）；
- 三维 ORCA 互惠避障，保证机间无碰撞；
- 七种队形切换：地面阵列、球面警戒、双螺旋、分层环形、楔形突击、星爆散开、灯光文字；
- 电影感渲染：Bloom 辉光、夜景氛围、自动导演运镜；
- 工业风控制台：遥测面板、任务规划、告警流、故障演练；
- 通过 Tauri 2 打包为轻量化 Windows 可执行程序。

2 技术架构

系统采用四层架构，仿真内核与渲染层解耦，便于独立测试与后续扩展。

仿真内核

`src/core/`: Vec3 向量、空间哈希、ORCA 求解器、无人机实体、集群管理、队形生成。

渲染层

`src/render/`: Three.js 场景、InstancedMesh 异构机型、飞行拖尾、后期特效、摄影导演。

控制台

`src/ui/`: 顶栏状态、左右侧栏（任务/遥测/告警）、原生 CSS 工业 HUD 风格。

桌面壳

`src-tauri/`: Tauri 2 + WebView2，将前端静态资源嵌入原生窗口。

主循环采用**固定步长仿真**（1/60s）+ **可变帧率渲染**的经典游戏循环模式；UI 更新节流至约 8Hz，降低 DOM 开销。

3 核心模块

3.1 三维 ORCA 避障

ORCA 为每个近邻构造互惠速度障碍半平面，通过三维线性规划求解距离期望速度最近的可行速度。异构性通过以下参数体现：

- 半径：运输机 2.2 m，侦察机 1.1 m；
- 最大速度：侦察 14 m/s，运输 8 m/s；
- 避让责任系数 **yielding**：运输机 0.55（少让路），侦察机 1.4（多让路）。

近邻查询采用均匀网格空间哈希，每帧重建索引，查询时扫描 $3 \times 3 \times 3$ 单元，复杂度近似 $O(n)$ 。

3.2 队形生成与目标分配

七种队形由 `formations.ts` 生成目标点阵列。分层环形与楔形编队按机型分层：运输机居中/内层，中继机中环，侦察机外翼。目标分配采用贪心 2-opt 交换，在同机型内部降低交叉飞行距离。

3.3 异构机型渲染

每机型使用独立 `InstancedMesh`：机身（PBR 碳纤维材质）、实体桨叶、运动模糊桨盘、实例色航灯。200 架规模下 draw call 保持在个位数级。航灯配合 `UnrealBloomPass` 产生夜景辉光效果。

3.4 摄影导演系统

`cameraDirector.ts` 在自动模式下周期性切换五种机位：环绕、跟拍、掠过、俯瞰、升起仰拍。用户拖动画面时自动退出导演模式，切换为 `OrbitControls` 手动操控。

4 界面演进

初版采用 HUD 面板悬浮于三维场景之上，信息密度高但遮挡视口。根据使用反馈，第二版重构为标准应用壳布局：

- 顶栏：品牌与机队总览指标；
- 左侧栏：任务规划与指挥控制；
- 中间视口：纯 3D 场景（仅保留左下角机位信息）；
- 右侧栏：机队构成、单机遥测、事件日志。

画布尺寸随中间视口自适应，点击拾取按视口坐标计算，避免侧栏挤压导致的交互偏差。

5 界面截图

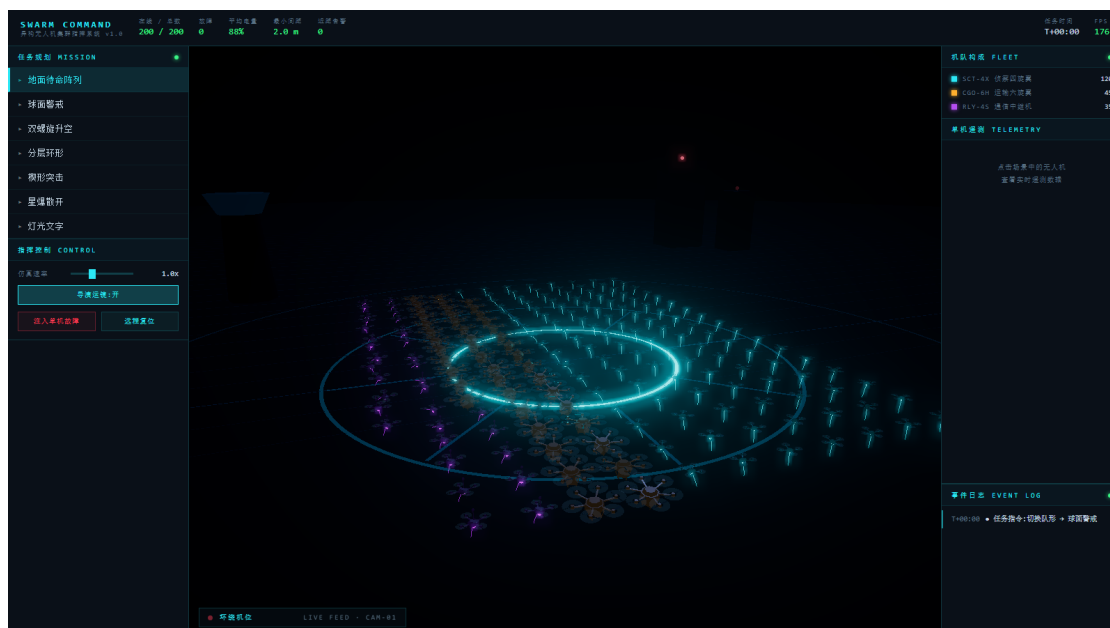
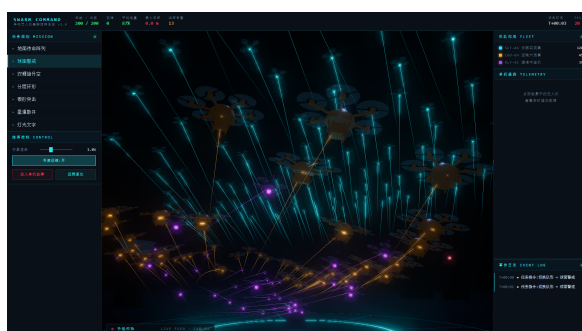
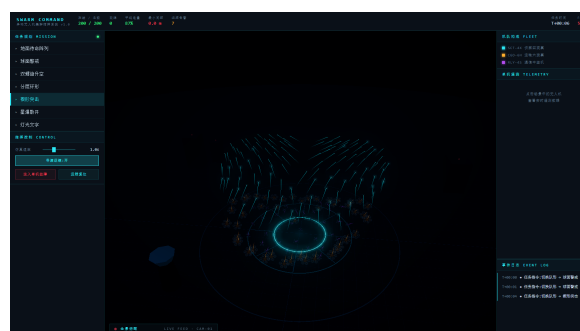


图 1: 侧栏布局总览：左任务、中视口、右遥测



(a) 球面警戒队形



(b) 楔形突击编队

图 2: 两种典型队形切换效果

6 性能与桌面打包

6.1 仿真性能

在 200 架（120 侦察 + 45 运输 + 35 中继）配置下，ORCA 内核单步耗时约 1–3 ms，主线程可稳定维持 60FPS。空间哈希将近邻候选从 $O(n^2)$ 降至近似线性。

6.2 Tauri 2 轻量化配置

为控制安装包体积，采用以下策略：



图 3: 工业控制台功能展示

- Rust release: `opt-level = "z"`、LTO、`strip = true`、`panic = "abort"`;
- Tauri 依赖: `default-features = false`, 仅启用 `wry`;
- Windows 打包: NSIS + LZMA 压缩;
- 前端: Vite 生产构建 `minify`, `base: './'` 适配本地协议。

构建命令:

```
npm install
npm run tauri:build
```

产物为 `SWARM_COMMAND_1.0.0_x64-setup.exe` 安装程序。

7 技术栈汇总

表 1: 主要技术选型

层次	技术
语言	TypeScript (严格模式)、Rust
三维渲染	Three.js r166、EffectComposer、UnrealBloomPass
仿真算法	3D ORCA、空间哈希、固定步长积分
构建工具	Vite 5
桌面框架	Tauri 2、WebView2
文档	XeLaTeX + ctexart

8 总结与展望

本项目完成了从仿真内核到桌面发布的完整链路: ORCA 避障保证异构机群安全间距, InstancedMesh 渲染支撑大场面视觉, 侧栏式控制台提供工业级操作体验, Tauri 2 实现轻量化

Windows 分发。

后续可扩展方向包括：

- Web Worker 卸载 ORCA 计算，进一步扩展至 500+ 架；
- 航点编辑器与任务脚本导入；
- 录制回放与多机位视频导出；
- macOS / Linux 跨平台打包。

仓库地址：<https://github.com/ZHT1235456/drone-swarm-orca>